

Universidade Federal de Santa Maria
Colégio Politécnico da UFSM
Técnico em Informática para Internet — Algoritmos e Programação

Lista de Exercícios

Laços de Repetição em C

Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Pedro Bilar Montero

Exercício 01 — Contagem Regressiva

Leia um número inteiro positivo N e exiba uma contagem regressiva de N até 1, um valor por linha. Ao final, exiba a mensagem "Fim!".

Conceito principal: laço com variável decrescente.

Exercício 02 — Soma dos Primeiros N Naturais

Leia um número inteiro N e calcule a soma de todos os inteiros de 1 até N . Exiba o resultado ao final.

Conceito principal: variável acumuladora.

Exercício 03 — Estrelas em Escada

Leia um inteiro N e exiba N linhas, onde a linha i contém exatamente i asteriscos.

Conceito principal: laços aninhados.

Exercício 04 — Potências de 2

Leia um inteiro N e exiba as primeiras N potências de 2 (isto é, $2^1, 2^2, \dots, 2^N$), uma por linha. Não utilize a função `pow()`.

Conceito principal: multiplicação acumulada.

Exercício 05 — Média com Contagem

Leia exatamente 10 números reais. Ao final, exiba:

- A média aritmética dos valores **positivos** lidos.
- A quantidade de valores **negativos** lidos.

Valores iguais a zero não devem ser computados em nenhum dos dois grupos.

Conceito principal: contadores e acumuladores condicionais.

Exercício 06 — Sequência de Fibonacci

Leia um inteiro N e exiba os N primeiros termos da sequência de Fibonacci $(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots)$, separados por espaço.

Conceito principal: atualização de variáveis auxiliares.

Exercício 07 — Validação de Senha

Defina no código uma senha secreta (por exemplo, 1234). O programa deve solicitar ao usuário que digite uma senha repetidamente até que:

- O usuário acerte — exibir "Acesso permitido" e o número de tentativas realizadas.
- Três tentativas sejam esgotadas sem acerto — exibir "Acesso bloqueado".

Conceito principal: laço com múltiplas condições de parada.

Exercício 08 — Fatorial

Leia um inteiro não-negativo N e calcule seu fatorial, sabendo que $0! = 1$. Exiba o resultado.

Conceito principal: produto acumulado e caso base.

Exercício 09 — Palíndromo Numérico

Leia um inteiro positivo e determine, **usando apenas operações aritméticas e laços** (sem manipulação de strings), se ele é um palíndromo, ou seja, se seus dígitos lidos de trás para frente formam o mesmo número. Exiba "palindromo" ou "nao palindromo".

Conceito principal: decomposição de dígitos com % e /.

Exercício 10 — Jogo de Adivinhação

O programa define um número secreto entre 1 e 100 (pode ser fixo no código). O usuário tenta adivinhar; a cada tentativa o programa informa se o chute é "maior" ou "menor" que o secreto. Ao acertar, exibir "Parabens!" e o número de tentativas. Se ultrapassar 7 tentativas sem acertar, exibir "Game over" revelando o número secreto.

Conceito principal: laço com estado e entrada interativa.

Exercício 11 — Número Perfeito

Leia um inteiro positivo N e determine se ele é um **número perfeito**, isto é, se a soma de todos os seus divisores próprios (excluindo o próprio N) é igual a N . Exiba "perfeito" ou "nao perfeito".

Exemplo: $6 = 1 + 2 + 3$ (divisores próprios de 6 são 1, 2 e 3).

Conceito principal: laço de divisibilidade, soma de divisores.

Bons estudos! Em caso de dúvidas, consulte o professor.